

AMR 무선충전 프로젝트 자산 확보 현황

보유·부분 보유·미보유를 구분한 착수 준비 보고

작성 기준일 2026.08.27 | 문서 상태 검토용 | 문서번호 WIP-AMR-AST-003

보고 목적

프로젝트 범위, 보유 자산, 미확보 자료, 선결 결정사항을 구분하여 착수 조건과 다음 행동을 확정한다.

Executive Summary | 핵심 결론

- **개발 기반은 확보.** 장치 사양·시험 절차·ESP32 및 DSP 소스·관제 서버·통신 자료·실측 CSV·관련 표준은 수집되어 있다.
- **현장 기준선은 미확정.** ESP32 후보가 4종이며 실제 탑재본, 승인된 CAN/BMS 표, 배터리·충전기 정격값, 운영 관제본이 확정되지 않았다.
- **실측 데이터는 부분 보유.** EasyDSP CSV 2종에 72,860행·각 8개 신호가 있으나 session_id, 시험 조건, 고장 라벨, BLE·CAN·BMS 원문이 없다.
- **즉시 필요한 조치.** 사용본·승인 통신표·정격값을 고정하고 실제 AMR 충전 1건을 통합 수집해야 관제·BLE·제어 개선을 검증할 수 있다.

판정: “자료 수집 완료”가 아니라 “개발 참고자료 확보, 운영 근거 미확보” 상태다.

1. 업무 목표와 준비 완료 기준

업무	현재 착수 조건	완료 기준
현행 사용본 확인	펌웨어·통신표·정격값 확정 필요	사용 프로그램과 기준값 버전이 한 장에 정리
실제 데이터 수집	실장비 시험 시간과 통합 로거 필요	충전 시작~종료를 동일 session_id로 재생
관제 제어	명령 채널·ACK 상태 정의 필요	명령 도착·실행·성공·실패 확인
BLE 개선	응답·끊김·재연결 기준 필요	선택 설정과 비교 시험 결과 확보
관리자 Web	다중 장치·알람·권한·감사 항목 필요	여러 로봇·충전기를 한 화면에서 관리
사용자 App·Web	플랫폼·계정·권한 요구명세 필요	Android·macOS·Web 공통 사용
Ocpp	버전·CSMS·재전송 정책 필요	충전 한 건 시험 서버 연동
Physical AI 복구	허용 명령·재시도·안전 잠금 필요	안전 명령만 제한 횟수 내 자동 실행

2. 자산 보유 현황

자산	상태	확인 내용	남은 조치
송·수신 장치 사양서	부분 보유	전기 사양 문서 존재	승인본과 최신 revision 확인

자산	상태	확인 내용	남은 조치
조립·검사·시험 절차	부분 보유	검사기준·절차 문서 존재	승인란과 상층 보호 조건 정리
ESP32 펌웨어	부분 보유	후보 4종 존재	실제 탑재본·빌드 해시·flash 기록
DSP 전력 제어 소스	부분 보유	C2000 제어 소스·출력물 존재	탑재 revision과 gate 차단 검증
관제 서버·DB	부분 보유	수집·저장·WebSocket·UI·DB 존재	운영본 식별, 실측/가상 행 구분
EasyDSP 실측 CSV 2종	부분 보유	72,860행, 각 8개 신호	통합 세션·시험조건·고장 라벨
CAN 통신 자료	부분 보유	ID 맵·문서·헤더 존재	코드 대조와 작성·검토·승인
BLE 설명 자료	부분 보유	광고·통신 방식 설명 존재	응답·끊김·재연결 실측
시험·장애 보고	부분 보유	편차·소손 정리 문서 존재	원시 로그와 재현 조건 연결
OCPP·IEC·ISO 규격	보유	연동 설계 참고 규격 확보	적용 버전·시험 서버 결정
승인 CAN/BMS 신호 표	미보유	초안만 존재	승인본 제공
장비 정격 확정값	미보유	후보값만 존재	최대 전압·전류·온도·보호값 승인
AMR 통합 Raw 로그	미보유	동일 session_id 로그 없음	CAN·BLE·BMS·충전기 동시 수집
BLE 성능 기록	미보유	설명 자료만 존재	응답시간·끊김·재연결 시험
고장→보호→복구 로그	미보유	연계 원시 기록 없음	고장 주입·보호·복구 결과 수집
App 요구명세·권한 정책	미보유	구현 방향만 존재	플랫폼·역할·승인 흐름 결정

3. 현재 데이터는 제어·AI 검증용으로 불충분하다

데이터	확보 내용	품질 공백	영향
EasyDSP CSV	2파일, 72,860행, 각 8개 신호	session_id·버전·시험조건·고장 라벨 없음	단일 충전 사건 재구성·원인 분석 제한
관제 DB	세션·계측 구조와 가상 데이터	is_simulated 행 구분 없음, 실측 근거 아님	성능·신뢰성 지표에 사용 불가
CAN/BMS	초안 신호표와 코드	승인본·원문 프레임·정상 주기 없음	제어 명령·안전 판정 검증 불가
BLE	프로토콜·광고 설명	응답시간·RSSI·재연결 이유 없음	설정 비교·병목 판단 불가
고장·복구	사고·시험 요약 문서	동일 시간축 fault·보호·명령·결과 없음	Physical AI 학습·평가 근거 불가

최소 통합 로그: session_id, test_case_id, timestamp, is_simulated, 장치·펌웨어·프로토콜 버전, CAN/BMS 원문, BLE 요청·응답, 충전 전기값, fault, command_id와 결과.

4. 즉시 확보할 자료와 결정

- 실제 장비 탑재 ESP32·DSP 펌웨어와 운영 관제 서버의 revision, binary hash, 설정값.
- 승인된 CAN ID·bitrate·BMS 신호표와 정상 메시지 주기.
- 배터리·충전기 최대 전압·전류·온도, FOD, 비상정지, gate-off 요구시간.
- 실장비 AMR 한 대의 충전 시작~종료 시험 시간과 통합 로그.
- 관제 명령 채널, 명령 상태, 관리자·사용자 권한 범위.
- BLE 합격 기준과 OCPP 버전·시험 서버.

5. 확보 완료 판정 기준

판정	조건
보유	파일·규격·소스가 존재하고 현재 적용본 또는 참고본으로 식별됨
부분 보유	자료는 있으나 승인·버전·실장비 대조·필수 필드 중 하나 이상 미완료
미보유	필수 자료·기능·시험 결과가 없거나 존재를 확인할 근거가 없음
현장 검증 완료	실사용 버전과 승인 기준이 고정되고 실장비 시험 결과가 연결됨